نظرية التخصيص (التعيين)

مقدمة : تعد مشكلة التخصيص من أهم نماذج بحوث العمليات وهي حالة خاصة من نموذج النقل

مفهوم المشكلة: هي تخصيص الموارد للمهام بحيث يتم تقليل التكلفة أو تعظيم الكفاءة

خصائص المشكلة:

. عدد الموارد = عدد المهام

. كل مورد لمهمة واحدة

. كل مهمة لمورد واحد

الشكل الرياضي للمشكلة :

الهدف:

Min Z = مجموع التكاليف

القيود:

كل صف = ١

كل عمود = ١

طرق الحل :

البرمجة الخطية (الطريقة التقليدية)

طريقة هنجاري Hungarian Method (الأكثر استخداماً)

خطوات الحل باستخدام طريقة هنجارى (Hungarian Method)

- تكوين مصفوفة التكاليف
- طرح أصغر عنصر من كل صف
- طرح أصغر عنصر من كل عمود
- تغطية الأصفار بأقل عدد من الخطوط
- إذا كان عدد الخطوط = عدد الصفوف - الحل أمثل
- إذا عدد الخطوط / عدد الصفوف : نطرح أصغر عنصر غير مغطى
- نضيفه عند التقاطعات
- نكرر

مثال: الجدول التالي يبين تكلفة التشغيل العمال (A,B,C,D,E) مع الالات (I,II,III,IV,V)

		ماكينة				
		I	II	III	IV	V
عامل	A	$c_{11}=15$	$c_{12}=\underline{10}$	$c_{13}=25$	$c_{14}=25$	$c_{15}=\underline{10}$
	B	$c_{21}=\underline{1}$	$c_{22}=8$	$c_{23}=10$	$c_{24}=20$	$c_{25}=2$
	C	$c_{31}=\underline{8}$	$c_{32}=9$	$c_{33}=17$	$c_{34}=20$	$c_{35}=10$
	D	$c_{41}=14$	$c_{42}=\underline{10}$	$c_{43}=25$	$c_{44}=27$	$c_{45}=15$
	E	$c_{51}=10$	$c_{52}=\underline{8}$	$c_{53}=25$	$c_{54}=27$	$c_{55}=12$

الحل بطرح اقل قيمة في كل صف من كل القيم في هذا الصف) اى= 15 C15 = C12 في الصف الاول و ١ = C21 في الصف الثاني وهكذا تحصل على المصفوفة التالية:

		ماكينة				
		I	II	III	IV	V
عامل	A	5	0	15	15	0
	B	0	7	9	19	1
	C	0	1	9	12	2
	D	4	0	15	17	5
	E	2	0	17	19	4

نلاحظ وجود عمودين غير صفريين اى جميع عناصرهم قيم صحيحة موجبة وهما العمود (III,IV).

بطرح اقل قيمة في كل عمود من كل القيم في هذا العمود نحصل على المصفوفة التالية:

		ماكينة				
		I	II	III	IV	V
عامل	A	5	0	6	3	0
	B	0	7	0	7	1
	C	0	1	0	0	2
	D	4	0	6	5	5
	E	2	0	8	7	4

		ماكينة				
		I	II	III	IV	V
عامل	A	5	0	6	3	0
	B	0	7	0	7	1
	C	0	1	0	0	2
	D	4	0	6	5	5
	E	2	0	8	7	4

نبحث عن اقل قيمة غير مغطاة وهي (٢) اطرحها من القيم الغير مغطاة وأيضا

أضف هذا للعدد (٢) إلى القيم المغطاة بخطيين متقاطعين راسي وافقي) فنحصل

على المصفوفة التالية:

عامل \ ماكينة	I	II	III	IV	V
A	5	2	6	3	0
B	0	9	0	7	1
C	0	3	0	0	2
D	2	0	4	3	3
E	0	0	6	5	2

بالنظر الي المصفوفة السابقة نجد انه يوجد عدد من الاصفار بحيث لا صفريين في نفس العمود او الصف وبذلك يكون تخصيص العمال الي العمالة عندهم.

عامل \ ماكينة	I	II	III	IV	V
A	5	2	6	3	0
B	0	9	0	7	1
C	0	3	0	0	2
D	2	0	4	3	3
E	0	0	6	5	2

احسب إجمالي الوقت عن طريق جمع جميع القيم محل تلك الاصفار في المصفوفة الاصلية كما يلي:

إجمالي اقل التكلفة = AV + B III+CIV+DII+EI

١٠+ ١٠+٢٠+١٠+١٠ = ٦٠

تلخيص الحل:

يتم تخصيص العامل A على الماكينة V

ويتم تخصيص العامل B علي الماكينة III

ويتم تخصيص العامل C علي الماكينة IV

و يتم تخصيص العامل D علي الماكينة II

ويتم تخصيص العامل E علي الماكينة |